I. Game 1: Flappy Bird

Bạn là một lập trình viên frontend senior. Hãy tạo một mini game HTML5 dạng Flappy Bird để nhúng vào webapp của tôi.

Yêu cầu tổng thể:

- Game chạy trực tiếp trên trình duyệt, có thể nhúng vào webapp bằng iframe hoặc component HTML.

- Chỉ sử dụng HTML, CSS và JavaScript thuần.

- Không dùng thư viện ngoài.

- Code gọn, dễ copy vào một file HTML duy nhất.

- Giao diện responsive, chơi tốt trên điện thoại, tablet và desktop.

- Game phục vụ khách hàng chơi trong lúc chờ đến lượt giao dịch tại ngân hàng.

Bối cảnh game:

- Khách hàng điều khiển một nhân vật bay vượt qua các chướng ngại vật.

- Khi vượt qua đủ 20 chướng ngại vật, khách hàng chiến thắng và nhận được mã quà tặng.

- Phần quà ví dụ: voucher mua 2 lít xăng.

- Game cần có cảm giác vui vẻ, hiện đại, thân thiện, phù hợp môi trường ngân hàng.

Tên game:

“Chờ vui – Chơi hay – Nhận quà liền tay”

Luật chơi:

- Người chơi chạm màn hình, nhấn chuột hoặc nhấn phím Space để nhân vật bay lên.

- Nếu không chạm, nhân vật rơi xuống do trọng lực.

- Người chơi phải tránh va chạm với các ống/chướng ngại vật.

- Mỗi lần vượt qua một cặp chướng ngại vật thì được tính 1 điểm.

- Khi đạt 20 điểm, game dừng và hiển thị màn hình chiến thắng.

- Nếu va chạm trước khi đạt 20 điểm, hiển thị màn hình thua và cho phép chơi lại.

Yêu cầu giao diện:

1. Màn hình bắt đầu:

- Hiển thị tên game: “Chờ vui – Chơi hay – Nhận quà liền tay”
- Hiển thị mô tả ngắn:

  “Vượt qua 20 thử thách để nhận voucher 2 lít xăng”
- Có nút “Bắt đầu chơi”
- Có dòng hướng dẫn:

  “Chạm màn hình hoặc nhấn Space để bay”

2. Màn hình chơi:

- Hiển thị nhân vật chính ở bên trái màn hình.
- Nhân vật có thể là một chú chim/mascot đơn giản, hoặc biểu tượng thẻ ngân hàng bay.
- Chướng ngại vật là các cặp ống dọc giống Flappy Bird.
- Hiển thị điểm hiện tại dạng: “Điểm: X/20”
- Hiển thị thanh tiến độ từ 0 đến 20.
- Có dòng động viên thay đổi theo điểm:
  + Dưới 5 điểm: “Khởi động nhẹ nhàng!”
  + Từ 5 đến 9 điểm: “Tốt lắm, tiếp tục nào!”
  + Từ 10 đến 14 điểm: “Một nửa chặng đường rồi!”
  + Từ 15 đến 19 điểm: “Sắp nhận quà rồi!”
  + Đạt 20 điểm: “Xuất sắc!”

3. Màn hình thua:

- Hiển thị: “Rất tiếc, bạn đã vượt qua X/20 thử thách”
- Hiển thị lời động viên: “Chỉ còn một chút nữa thôi, hãy thử lại nhé!”
- Có nút “Chơi lại”
- Có nút “Về màn hình chính”

4. Màn hình chiến thắng:

- Hiển thị: “Chúc mừng!”
- Hiển thị: “Bạn đã vượt qua 20 thử thách và đủ điều kiện nhận voucher 2 lít xăng.”

- Tự động sinh mã nhận quà theo dạng: VB-XXXXXX, trong đó XXXXXX là số ngẫu nhiên gồm 6 chữ số.

- Hiển thị mã nhận quà nổi bật.

- Có hướng dẫn:

"Vui lòng chụp màn hình hoặc đưa mã này cho nhân viên để nhận quà."

- Có nút "Chơi lại"

- Có nút "Sao chép mã"

Yêu cầu kỹ thuật:

- Sử dụng canvas để vẽ game.

- Kích thước canvas tự co giãn theo màn hình.

- Đảm bảo game không bị méo trên mobile.

- Có cơ chế pause game khi người chơi chiến thắng hoặc thua.

- Có function resetGame().

- Có function startGame().

- Có function endGame().

- Có function winGame().

- Có function generateVoucherCode().

- Có function copyVoucherCode().

- Có thể dễ dàng thay đổi các biến cấu hình ở đầu file:

+ WIN_SCORE = 20

+ GRAVITY

+ JUMP_FORCE

+ PIPE_SPEED

+ PIPE_GAP

+ VOUCHER_TEXT = "Voucher 2 lít xăng"

+ BRAND_NAME = "VietinBank"

+ GAME_TITLE = "Chờ vui – Chơi hay – Nhận quà liền tay"

Yêu cầu chống gian lận cơ bản:

- Khi đạt 20 điểm, chỉ sinh một mã voucher cho một lượt thắng.

- Không cho tiếp tục tăng điểm sau khi đã thắng.

- Lưu điểm cao nhất và mã voucher gần nhất vào localStorage.

- Nếu người chơi reload trang sau khi thắng, vẫn hiển thị thông tin mã voucher gần nhất trong phần “Mã gần nhất”.

- Mỗi lượt chơi mới phải reset trạng thái va chạm và điểm.

Yêu cầu tích hợp webapp:

- Toàn bộ game nằm trong một container có id là “flappy-voucher-game”.

- Không ảnh hưởng CSS toàn trang bên ngoài. Hãy prefix CSS bằng class hoặc id riêng.

- Không dùng alert mặc định của trình duyệt.

- Không dùng external CDN.

- Có thể nhúng bằng iframe hoặc copy trực tiếp HTML vào webapp.

- Khi người chơi thắng, hãy gọi một callback JavaScript nếu tồn tại:

```
window.onFlappyVoucherWin({
  score: 20,
  voucherCode: voucherCode,
  reward: VOUCHER_TEXT,
  timestamp: new Date().toISOString()
});
```

- Khi người chơi thua, hãy gọi callback nếu tồn tại:

```
window.onFlappyVoucherLose({
  score: score,
  timestamp: new Date().toISOString()
});
```

Yêu cầu dữ liệu:

- Không yêu cầu người chơi nhập thông tin cá nhân trong bản game này.

- Chỉ sinh mã voucher và trả dữ liệu qua callback để webapp của tôi tự xử lý.

- Mã voucher cần hiển thị rõ ràng để nhân viên có thể xác nhận thủ công.

Yêu cầu thiết kế:

- Tông màu hiện đại, thân thiện.
- Ưu tiên màu đỏ, xanh dương, trắng, vàng nhạt.
- Giao diện nên phù hợp với ngân hàng nhưng vẫn vui vẻ.
- Nút bấm lớn, dễ thao tác trên điện thoại.
- Font chữ sans-serif.
- Có hiệu ứng nhẹ khi thắng: confetti đơn giản bằng CSS hoặc canvas.
- Có hiệu ứng rung nhẹ khi va chạm, nhưng không làm khó chịu.
- Âm thanh không bắt buộc. Nếu có thì phải tắt mặc định và có nút bật/tắt âm thanh.

Yêu cầu trải nghiệm:

- Game phải dễ hơn Flappy Bird gốc.
- Khoảng cách giữa các ống đủ rộng để khách hàng phổ thông có thể chơi được.
- Mốc 25 điểm nên đạt được bởi khoảng 15–30% người chơi.
- Game không nên kéo dài quá lâu, mỗi lượt lý tưởng khoảng 45–90 giây.
- Trên mobile, thao tác chạm phải mượt, không bị cuộn trang khi chơi.
- Phải ngăn hành vi double tap làm zoom màn hình khi đang chơi.

Yêu cầu đầu ra:

- Trả về một file HTML hoàn chỉnh gồm HTML, CSS và JavaScript trong cùng một file.
- Code có comment rõ ràng ở các phần cấu hình, game loop, xử lý va chạm, sinh mã voucher, callback tích hợp webapp.
- Sau code, giải thích ngắn gọn cách nhúng vào webapp và cách bắt sự kiện thắng/thua bằng window.onFlappyVoucherWin và window.onFlappyVoucherLose.

II. Game 2: Rắn săn mồi

Bạn là một chuyên gia lập trình web game, chuyên thiết kế các mini game tương tác đơn giản, chạy trực tiếp trên trình duyệt, phù hợp sử dụng tại quầy giao dịch ngân hàng.

Hãy tạo một game **Rắn săn mồi** bằng **HTML, CSS và JavaScript thuần**, có thể chạy ngay trong một file HTML duy nhất, không cần cài đặt thư viện ngoài.

Bối cảnh sử dụng:

Game được dùng cho khách hàng VietinBank khi đến giao dịch tại quầy. Khách hàng chơi trong lúc chờ giao dịch hoặc sau khi hoàn tất giao dịch. Khi đạt các mốc điểm nhất định, khách hàng được nhận voucher xăng.

Yêu cầu chính của game:

1. Game là phiên bản đơn giản của trò chơi Rắn săn mồi.
2. Người chơi điều khiển rắn bằng các phím mũi tên trên bàn phím.
3. Rắn ăn "điểm thưởng" để tăng điểm.
4. Mỗi lần ăn được một vật phẩm, người chơi được cộng 1 điểm.
5. Rắn dài ra sau mỗi lần ăn vật phẩm.
6. Game kết thúc khi rắn đâm vào tường hoặc tự cắn vào thân.
7. Hiển thị rõ điểm số hiện tại trong quá trình chơi.
8. Có nút "Bắt đầu chơi".
9. Có nút "Chơi lại" sau khi game kết thúc.
10. Giao diện thân thiện, dễ nhìn, phù hợp với khách hàng tại quầy giao dịch.

Cơ chế nhận thưởng:

- Khi người chơi đạt từ **20 điểm trở lên**, hiển thị thông báo:
  "Chúc mừng Quý khách đã đạt 20 điểm! Quý khách nhận được 01 voucher xăng trị giá 2 lít."
- Khi người chơi đạt từ **40 điểm trở lên**, hiển thị thông báo:
  "Xuất sắc! Quý khách đã đạt 40 điểm! Quý khách nhận được 02 voucher xăng, mỗi voucher trị giá 2 lít."
- Nếu người chơi kết thúc game với điểm dưới 20, hiển thị thông báo:
  "Rất tiếc, Quý khách chưa đạt mốc nhận voucher. Hãy thử lại để chinh phục mốc 20 điểm!"
- Nếu người chơi đạt từ 20 đến dưới 40 điểm, kết thúc game hiển thị:
  "Chúc mừng Quý khách! Quý khách đủ điều kiện nhận 01 voucher xăng trị giá 2 lít."

- Nếu người chơi đạt từ 40 điểm trở lên, kết thúc game hiển thị:
  “Chúc mừng Quý khách! Quý khách đủ điều kiện nhận 02 voucher xăng, mỗi voucher trị giá 2 lít.”

Yêu cầu chống nhận thưởng lặp:

1. Mỗi lượt chơi chỉ được ghi nhận một mức thưởng cao nhất.
2. Nếu người chơi đã đạt mốc 20 điểm, không hiện thông báo 20 điểm lặp lại nhiều lần.
3. Nếu người chơi tiếp tục đạt 40 điểm, hệ thống cập nhật phần thưởng lên mức 2 voucher.
4. Sau khi kết thúc game, hiển thị rõ mức thưởng cuối cùng mà khách hàng đạt được.

Yêu cầu về giao diện:

1. Màu sắc chủ đạo theo tinh thần VietinBank: xanh dương, đỏ và trắng.
2. Tiêu đề game:
   “VietinBank Snake Challenge”
3. Phụ đề:
   “Chơi vui tại quầy – Săn voucher xăng hấp dẫn”
4. Khu vực chơi game nằm ở trung tâm màn hình.
5. Có bảng hướng dẫn ngắn gọn:
   - Dùng phím mũi tên để điều khiển rắn.
   - Ăn vật phẩm để cộng điểm.
   - Đạt 20 điểm nhận 01 voucher 2 lít xăng.
   - Đạt 40 điểm nhận 02 voucher 2 lít xăng.
6. Có khu vực hiển thị:
   - Điểm hiện tại
   - Mốc thưởng hiện tại
   - Trạng thái game
7. Khi đạt mốc thưởng, hiển thị thông báo nổi bật nhưng không làm gián đoạn trò chơi.
8. Thiết kế nên đơn giản, hiện đại, dễ sử dụng cho cả người lớn tuổi.

Yêu cầu kỹ thuật:

1. Tạo toàn bộ code trong một file HTML duy nhất.
2. Bao gồm đầy đủ phần:
   - HTML
   - CSS

    - JavaScript
3. Không sử dụng thư viện ngoài.
4. Không cần kết nối internet.
5. Game chạy được khi mở file bằng trình duyệt Chrome, Edge hoặc Cốc Cốc.
6. Code phải rõ ràng, có chú thích ở những phần quan trọng.
7. Tốc độ game vừa phải, không quá nhanh để khách hàng dễ chơi.
8. Có thể dễ dàng chỉnh sửa các mốc điểm, số điểm cộng mỗi lần ăn vật phẩm và nội dung thông báo.

Yêu cầu bổ sung:

1. Sau khi game kết thúc, hiển thị một "phiếu xác nhận quà tặng" ngay trên màn hình, bao gồm:
    - Điểm cuối cùng
    - Mức quà đạt được
    - Thời gian hoàn thành lượt chơi
    - Dòng xác nhận: "Vui lòng chụp màn hình hoặc thông báo với giao dịch viên để nhận quà."
2. Không yêu cầu khách hàng nhập số điện thoại, số tài khoản hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào.
3. Không lưu dữ liệu cá nhân.
4. Không có yếu tố cá cược, may rủi hoặc đổi thưởng bằng tiền mặt.
5. Trò chơi chỉ mang tính chất tri ân, tạo trải nghiệm vui vẻ cho khách hàng.

Hãy trả về kết quả gồm:

1. Mã HTML hoàn chỉnh trong một khối code duy nhất.
2. Hướng dẫn ngắn gọn cách sử dụng:
    - Sao chép code vào file vietinbank-snake.html
    - Mở file bằng trình duyệt
    - Bấm "Bắt đầu chơi"
3. Gợi ý nhanh cách chỉnh:
    - Mốc 20 điểm
    - Mốc 40 điểm
    - Số điểm mỗi lần ăn

- Nội dung thông báo voucher

Không giải thích dài dòng. Tập trung tạo code chạy được ngay, giao diện đẹp, dễ dùng và đúng yêu cầu trao thưởng.